NikPak

User Manual and Technical Guide

Version	1.13.2
Language	Português (pt)
Date	2026-11-14

Contents

Parte I · Manual do utilizador 3

1. O que é o NikPak 4
2. Instalação e o primeiro arquivo 5
3. Níveis de compressão e velocidade 7
4. Palavras-passe e cifra 8
5. Volumes divididos e arquivos autoextraíveis 9
6. Capas, declarações legais e pacotes 10
7. unNik, o navegador gratuito 11
8. Temas, idiomas e registo 12

Parte II · Guia técnica 14

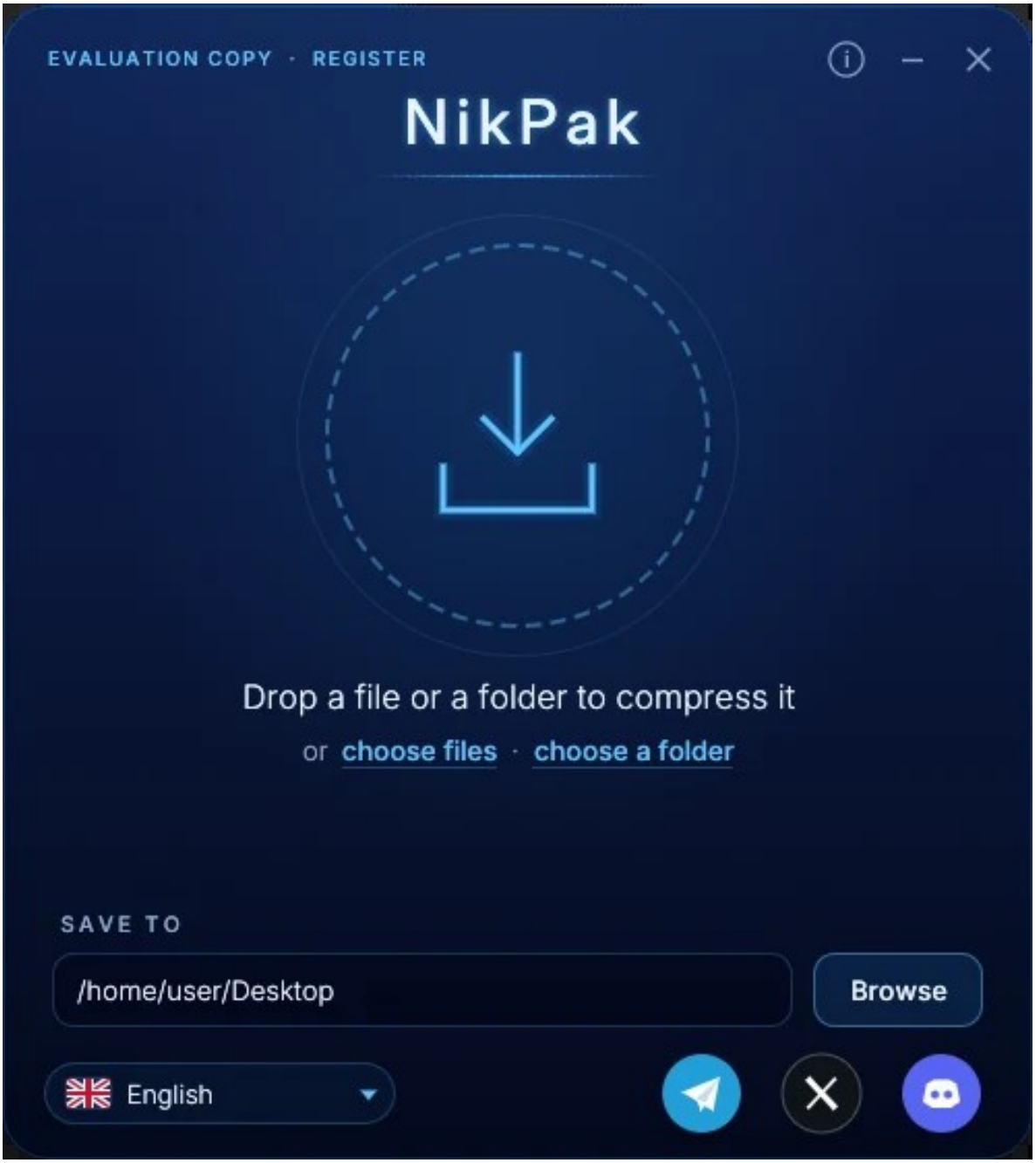
1. Arquitetura 15
2. O formato .nik 15
3. O motor de compressão 16
4. Cifra e a razão da resistência quântica 16
5. Benchmarks, reforço de segurança e compilação 17
6. Este livro 18

Parte I · Manual do utilizador

Tudo o que o NikEdit faz, janela a janela.

1. O que é o NikPak

O NikPak é um arquivador rápido e cifrado para o formato **.nik**, e o **unNik** é o navegador de arquivos gratuito que abre esses arquivos em qualquer máquina. Juntos, substituem o zip comum nos dois pontos em que ele é mais fraco: o tamanho e a confiança.



A janela do NikPak, à espera de algo para largar.

Comprime com **Zstandard**, **LZMA2** e **PPMd**, recomprime o **Deflate** dentro de ficheiros do Office e PDF bit a bit, cifra com **Argon2id + XChaCha20-Poly1305** e envolve tudo numa janela que pode ter temas. Os ficheiros são comprimidos em todos os núcleos, um arquivo pode ser dividido em volumes ou transformado num `.exe` autoextraível, e é possível anexar uma imagem de capa e uma declaração legal, que todos têm de aceitar antes de extrair.

Os dois programas

- **nikpak** — o arquivador: uma janela onde larga ficheiros, e uma linha de comandos com sintaxe ao estilo do RAR (`nikpak a -p secret.nik Photos\`). Shareware: gratuito para particulares, licenciado por posto para empresas.
- **unNik** — o navegador de arquivos gratuito: abre arquivos `.nik` numa janela, percorre pastas, pesquisa, visualiza texto e extrai. Gratuito para todos, para sempre, sem registo.

Ambos estão escritos em Rust e funcionam em Windows, macOS e Linux. O formato `.nik` é aberto e está documentado na Parte II, pelo que um arquivo criado hoje pode ser lido por um programa escrito amanhã.

O que ganha com isso

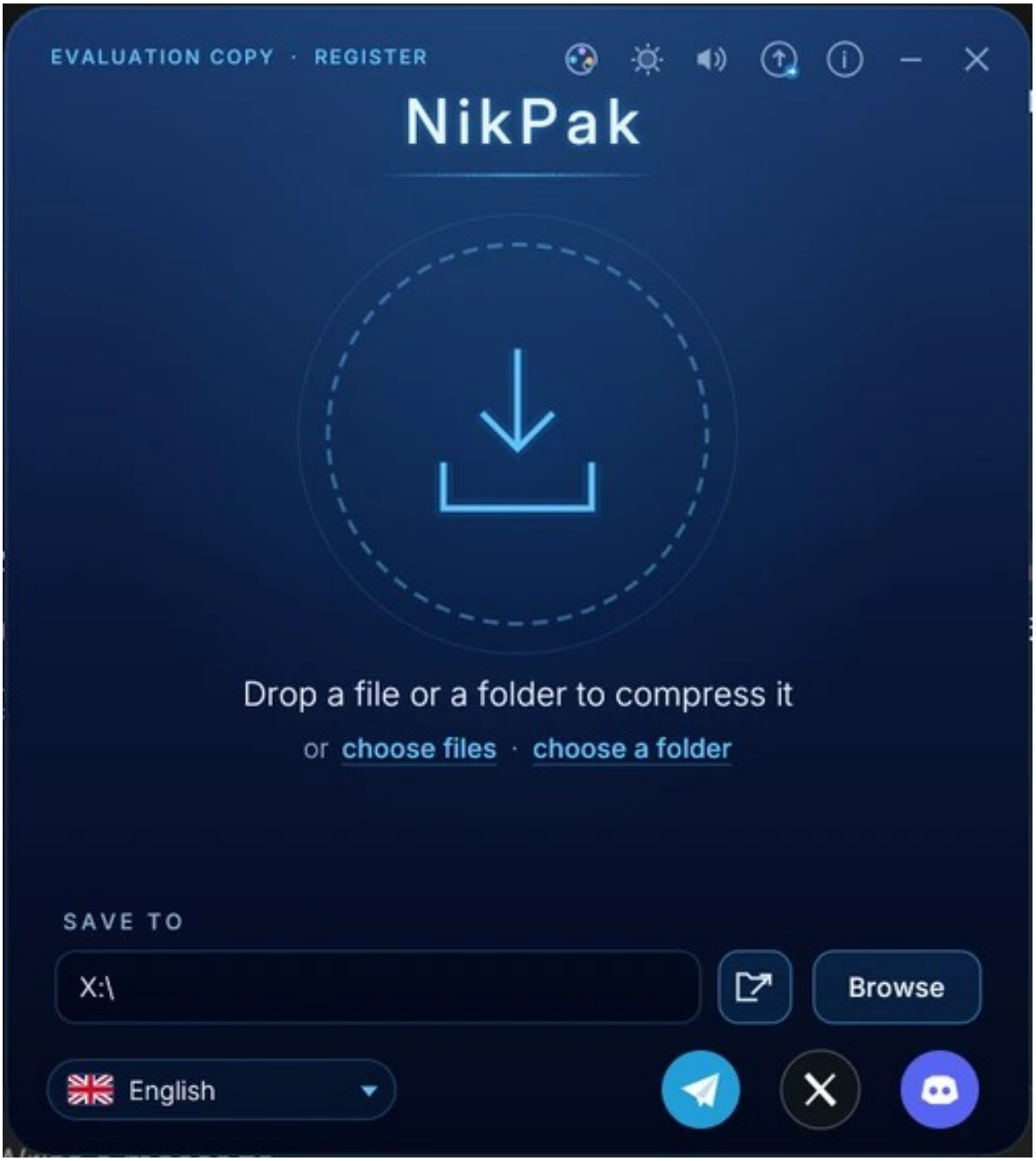
- **Arquivos mais pequenos.** No nível máximo, os dados binários passam por LZMA2 e o texto por PPMd, escolhido bloco a bloco — 38,8 % mais pequenos do que o RAR 7 em fotografias, 12–15 % em áudio.
- **Cifra a sério.** Derivação de chave Argon2id e XChaCha20-Poly1305; os nomes dos ficheiros também são cifrados, e uma palavra-passe errada ou um arquivo adulterado é detetado em vez de ser silenciosamente extraído pela metade.
- **Multinúcleo.** `-m5` divide o arquivo em blocos equilibrados e comprime cada um na sua própria thread; `-mt<N>` é o regulador.
- **Filtros multimédia sem perdas.** WAV, AIFF, MOD e BMP são comprimidos por tentativa com filtros concebidos para o efeito, e mantém-se o resultado mais pequeno.
- **Pacotes.** Empacote ficheiros num pacote `.nik` cifrado e vendável, com um nome, uma descrição, uma capa quadrada e uma licença a aprovar.

2. Instalação e o primeiro arquivo

Execute o instalador ou use o executável portátil. O instalador adiciona o `nikpak` e o `unNik` ao menu de aplicações e à linha de comandos. Em macOS e Linux, copie ambos os binários para `/usr/local/bin`.

A partir da janela

Inicie o NikPak e **largue ficheiros ou pastas na janela**. A caixa de largar pergunta onde escrever o arquivo e com que definições; o arquivo é então criado na janela, com uma barra de progresso por ficheiro e o total. Largar um arquivo faz o contrário — abre a caixa Extrair.



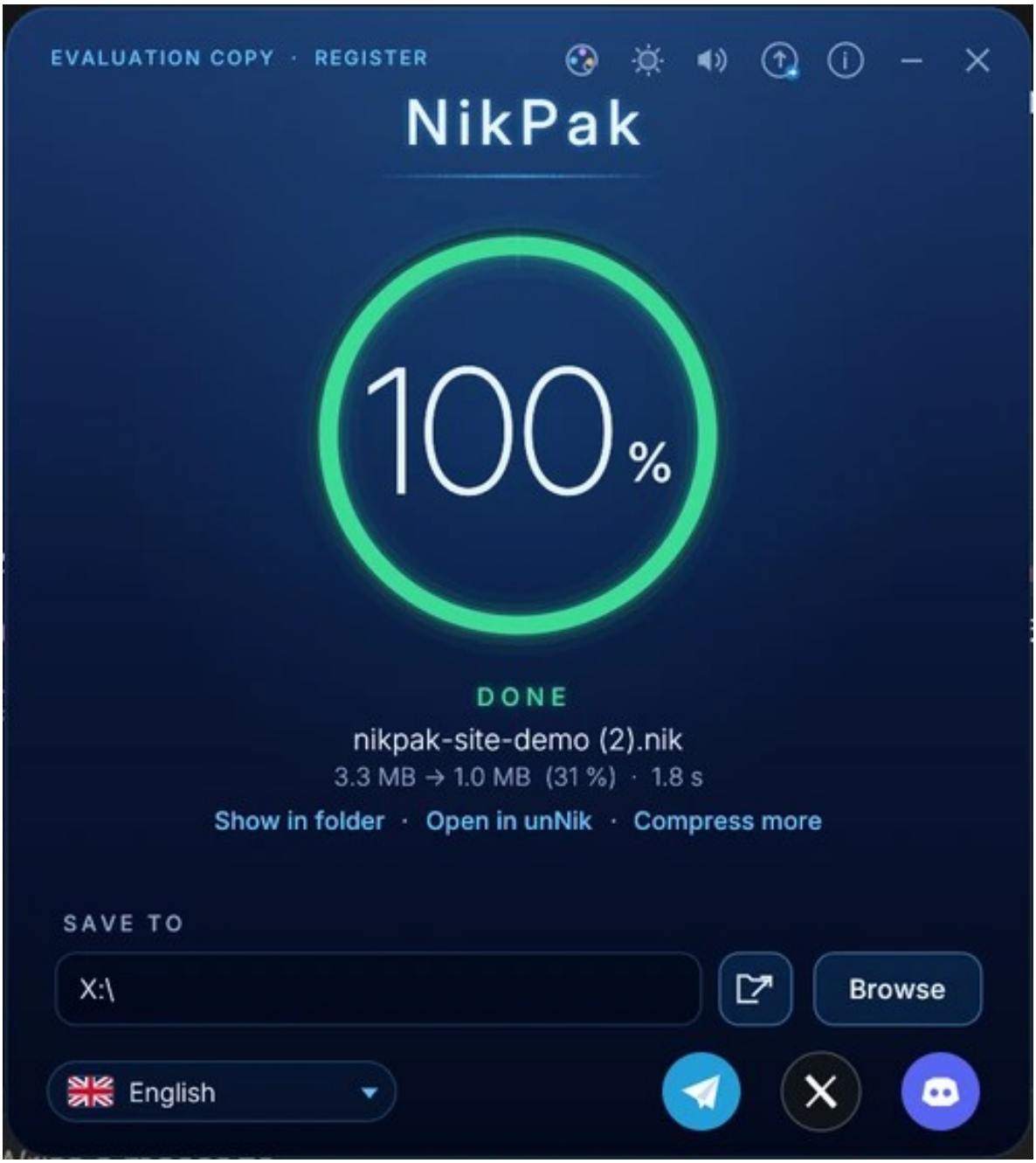
A caixa de largar: o que empacotar, onde escrever e o nível.

A partir da linha de comandos

```
nikpak a backup.nik C:\Docs\*.txt Photos\        # create an archive
nikpak a -m5 -mt8 big.nik Projects\              # maximum compression, 8 threads
nikpak a -p secret.nik Taxes2026\                # encrypted, asks for the password
nikpak x backup.nik C:\Restore\                 # extract with paths
nikpak l backup.nik                              # list
nikpak t secret.nik                              # test (asks for the password)
```

`nikpak -help` imprime toda a referência, incluindo as opções que este capítulo não usa. Existe uma compilação só de linha de comandos (sem janela) para servidores.

3. Níveis de compressão e velocidade



A caixa de compressão: nível, threads e a estimativa.

Seis níveis, de **Guardar** a **Máximo**. O predefinido é o máximo, porque um arquivo costuma ser escrito uma vez e lido muitas vezes — mas um nível é uma escolha, não uma lei, e a estimativa na caixa diz-lhe quanto custa antes de decidir.

Os níveis

Nível	O que faz	Quando usar
`Guardar`	Sem compressão, apenas o contentor e a cifra	Multimédia já comprimida que quer num único ficheiro
`Mais rápido` / `Rápido`	Zstandard com múltiplas threads	Pastas enormes, trabalho interativo

Nível	O que faz	Quando usar
`Médio`	Zstandard com uma janela maior	A escolha do dia a dia
`Alto`	LZMA2 com PPMd no texto	Documentos, código-fonte, registos
`Máximo`	LZMA2 / PPMd por bloco, filtros multimédia, recompressão de Deflate	Arquivos que vai guardar e enviar

Threads é `-mt<N>`, ou *Automático* na janela. O `-m5` já divide o arquivo em blocos equilibrados e comprime cada um na sua própria thread; o trabalho por ficheiro — tentativas multimédia, recompressão de Deflate — corre numa pipeline em todos os níveis.

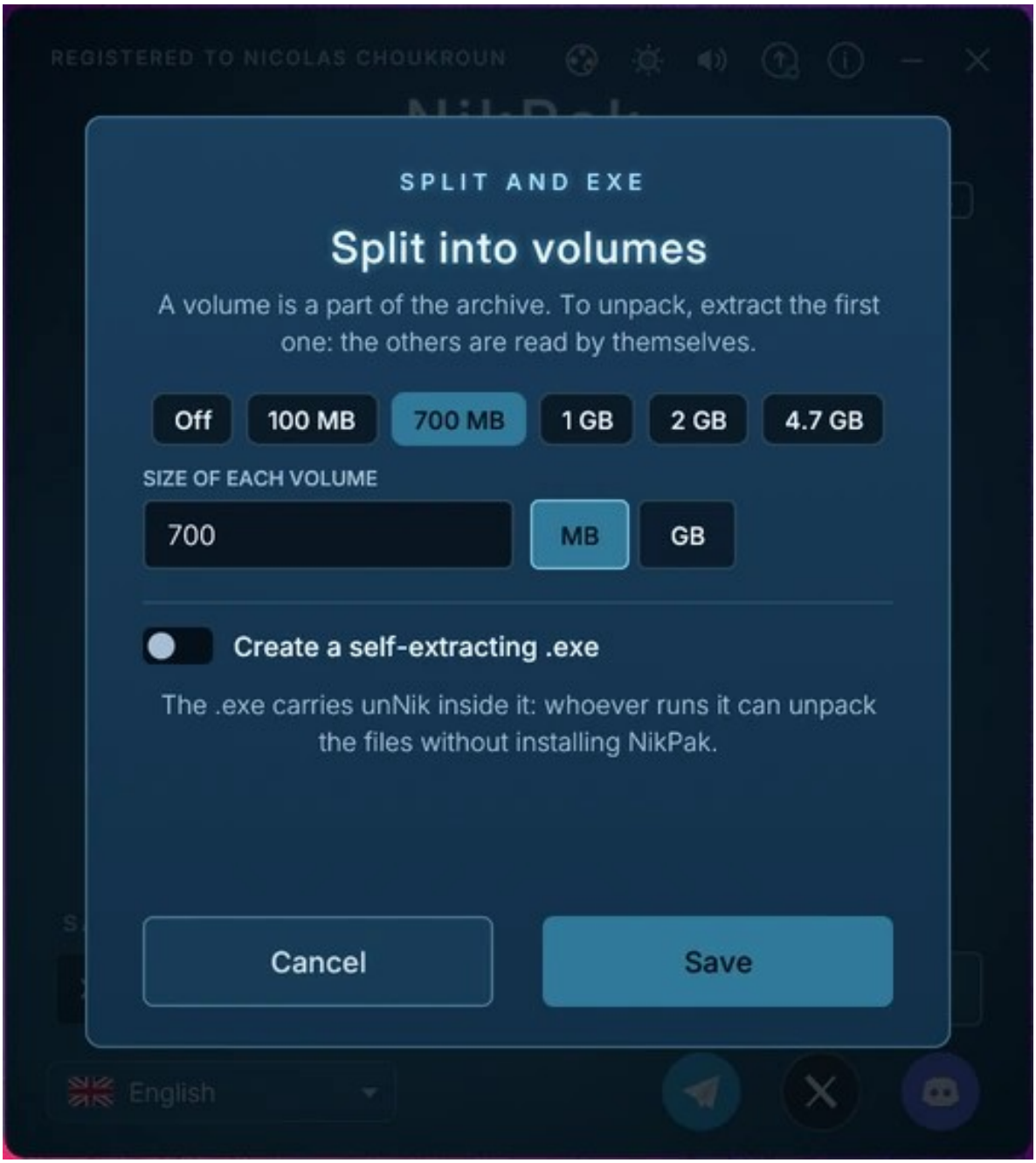
> Os documentos do Office (`docx`, `xlsx`, `pptx` …), os PDF e os ficheiros `.gz` já estão comprimidos com Deflate no interior. O NikPak descodifica esses fluxos internos, comprime muito melhor o conteúdo simples e reconstrói os fluxos originais **bit a bit** na extração — o arquivo fica mais pequeno e o ficheiro que recebe é o ficheiro que colocou.

4. Palavras-passe e cifra

Uma palavra-passe torna o arquivo cifrado de ponta a ponta: o **Argon2id** deriva a chave, o **XChaCha20-Poly1305** cifra o conteúdo, e os **nomes dos ficheiros também são cifrados**. Uma palavra-passe errada e um arquivo adulterado são ambos detetados — um arquivo que falha a verificação é comunicado como danificado em vez de ser extraído para lixo.

- `-p` pede a palavra-passe duas vezes ao criar e uma vez ao ler; nunca é mostrada.
- As palavras-passe nunca são guardadas no arquivo, e o NikPak nunca guarda nenhuma entre execuções.
- A mesma palavra-passe protege os volumes divididos e o `.exe` autoextraível.
- Não há recuperação: uma palavra-passe perdida é um arquivo perdido, que é precisamente o objetivo de o cifrar.

5. Volumes divididos e arquivos autoextraíveis



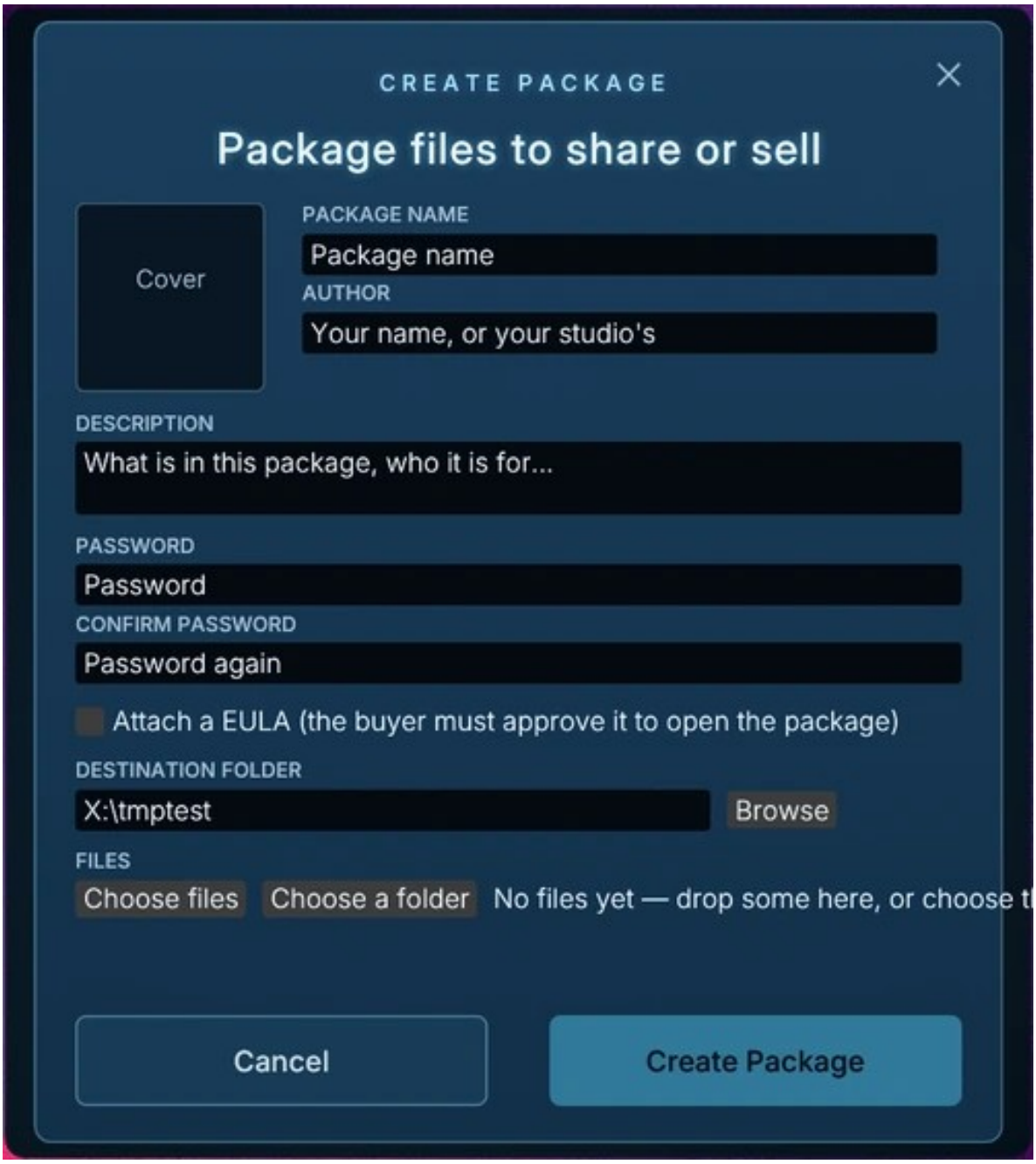
A caixa Dividir: tamanhos dos volumes e a opção autoextraível.

`-v` divide um arquivo em volumes de um tamanho à escolha — `nikpak a -v700m video.nik Movies\` escreve `video.nik`, `video.n01`, `video.n02` … Para extrair, abra o **primeiro** volume e os restantes são lidos automaticamente; os outros não são abertos à mão.

`-sfx` escreve um **`.exe` autoextraível**: o unNik com o arquivo anexado, para que o destinatário o desempacote sem ter nada instalado. É o formato a enviar a quem não tem o NikPak, e pode transportar uma palavra-passe e uma declaração legal como qualquer outro arquivo.

6. Capas, declarações legais e pacotes

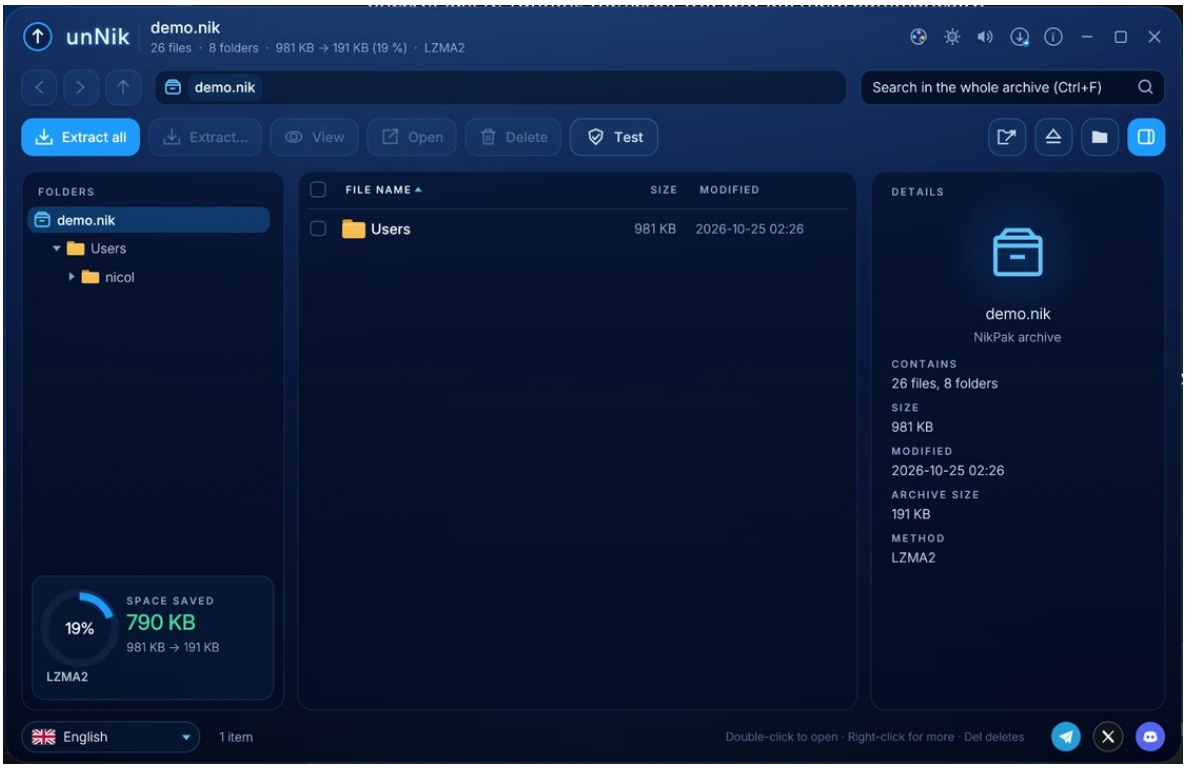
`-cover art.png` anexa uma imagem — quadrada, guardada a 1024 × 1024 — e `-legal terms.txt` anexa uma declaração. O unNik mostra ambas antes de extrair o que quer que seja, e nada é lido até o leitor aceitar. Um `cover.jpg` ou um `terms.txt` ao lado dos itens a empacotar é apanhado automaticamente.



A caixa Criar Pacote: nome, descrição, capa e licença.

Os **pacotes** levam a mesma ideia mais longe: um arquivo `.nik` com um nome, uma descrição, uma capa quadrada e uma licença que o destinatário aprova — o gémeo NikPak de um soundbank, feito para ser vendido ou publicado. *Criar Pacote* e *Abrir Pacote* estão no menu do gestor de ficheiros.

7. unNik, o navegador gratuito

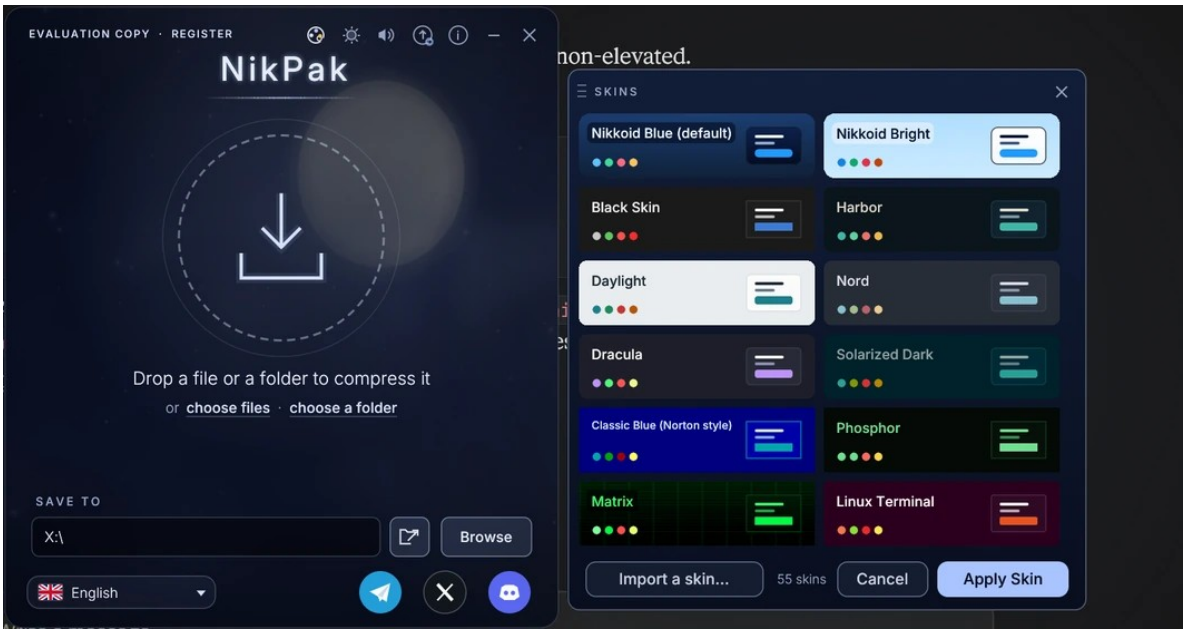


O unNik a percorrer um arquivo: pastas à esquerda, ficheiros ao centro, a pré-visualização à direita.

O unNik é gratuito para todos, para sempre e sem registo — é o que torna um arquivo `.nik` seguro de enviar: o destinatário não precisa de mais nada além disto. Abre um arquivo numa janela, percorre pastas, pesquisa por nome, visualiza texto, imagens e a capa, e extrai.

- **Navegue antes de extrair** — nada é escrito no disco até o pedir.
- **Pesquise** nos nomes dos ficheiros do arquivo e ordene por nome, tamanho, data ou tipo.
- **Visualize** texto e imagens de dentro do arquivo sem os desempacotar.
- **Extraia** tudo, uma pasta ou a seleção, para uma pasta à sua escolha.
- **Peça a palavra-passe** apenas para arquivos que a tenham; os restantes abrem-se silenciosamente.

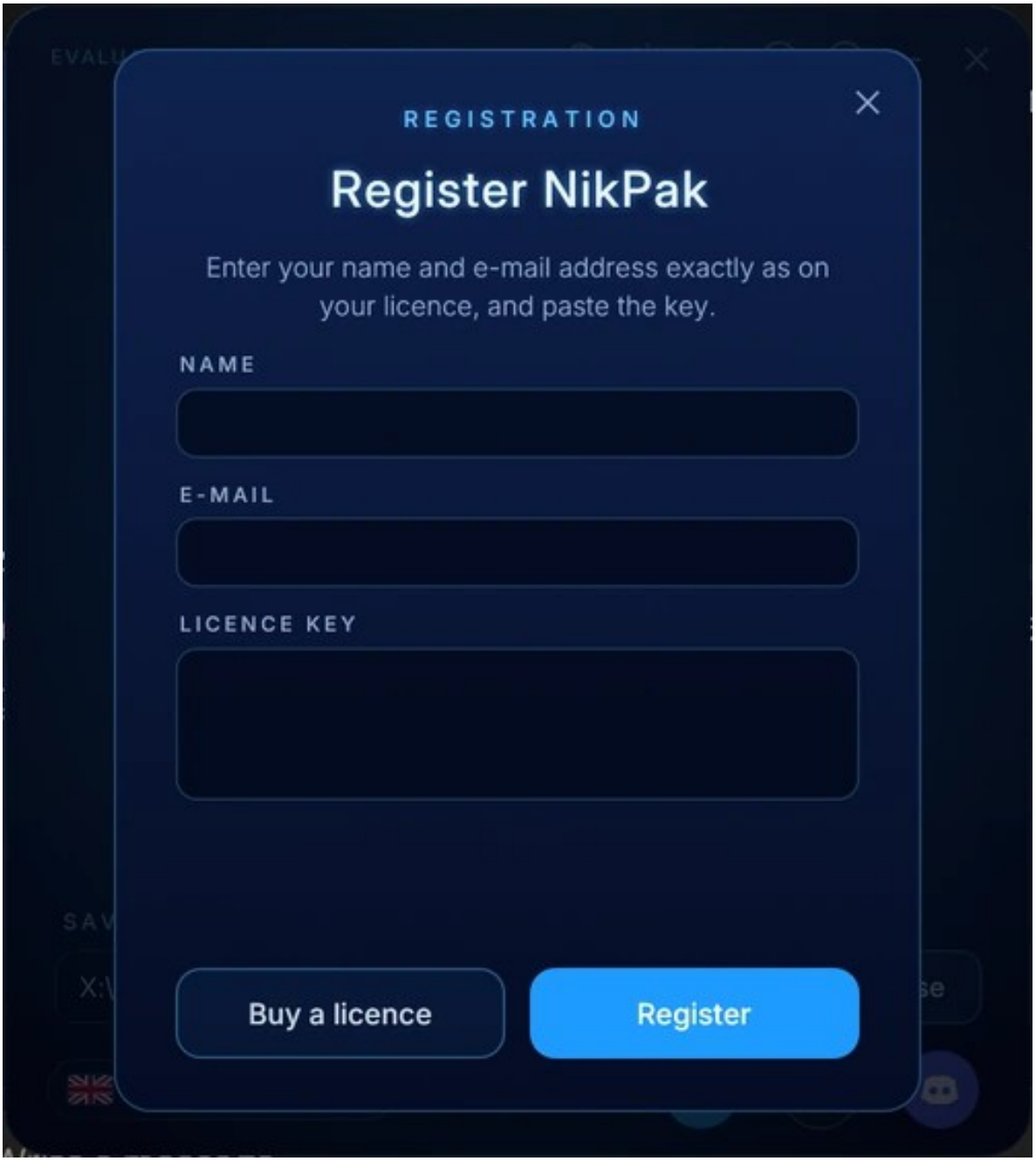
8. Temas, idiomas e registo



A caixa de temas ao lado da janela: 89 temas, escolhidos com pré-visualização ao vivo.

89 temas, do Amiga ao ZX Spectrum, com uma pré-visualização ao vivo ao lado da janela. Dez idiomas de interface — English, 中文, हिन्दी, Español, العربية, Français, □□□□□, Português, Русский e Bahasa Indonesia — escolhidos com o botão da bandeira.

O nikpak é shareware: gratuito para particulares, licenciado por posto para empresas. *Ajuda* ▸ *Registar* pede o nome, o e-mail e a chave exatamente como na licença e verifica-os **offline**. O unNik não precisa de licença nenhuma.



A caixa de registo.

Teclas que vai usar

Tecla	Ação
`F1 · F10`	Ajuda · temas
`Ctrl+O · Ctrl+N`	Abrir um arquivo · novo arquivo
`Ctrl+E`	Extrair
`Ctrl+T`	Testar o arquivo
`F5`	Atualizar
`Ctrl+Shift+L`	Idioma da interface

Parte II · Guia técnica

Como é construído, o que guarda e como o reconstruir.

1. Arquitetura

O NikPak é um workspace Rust de dois binários sobre uma única biblioteca: o `nikpak` (o arquivador, janela e linha de comandos) e o `unNik` (o navegador). A biblioteca detém o formato, os codecs e a criptografia, pelo que os dois programas não podem discordar sobre o que significa um arquivo.

As peças

Parte	O que faz
`O contentor`	Cabeçalho, índice de blocos, compressor por bloco, a tabela de nomes cifrada
`Os compressores`	Zstandard (níveis rápidos), LZMA2 e PPMd (máximo), por bloco
`O recompressor de Deflate`	Descodifica os fluxos internos de ficheiros do Office, PDF e gzip, recomprime o conteúdo simples e reconstrói-os bit a bit
`Os filtros multimédia`	Compressão por tentativa de WAV, AIFF, MOD e BMP, mantendo o resultado mais pequeno
`O codec de áudio NAC`	Um percurso de áudio sem perdas para os filtros multimédia
`A criptografia`	Derivação de chave Argon2id, XChaCha20-Poly1305, cabeçalhos autenticados
`unNik`	A mesma biblioteca, só de leitura, com a interface do navegador

A interface gráfica é egui, e é por isso que a janela é um único executável sem runtime para instalar: o arquivador e o navegador são distribuídos como ficheiros únicos, e o `.exe` autoextraível é o unNik com o arquivo anexado.

2. O formato .nik

Um arquivo é um **cabeçalho**, um **índice de blocos**, os **blocos** e uma **tabela de nomes cifrada**. O cabeçalho transporta a versão do formato, os indicadores, os parâmetros do Argon2id e o salt; o índice lista cada bloco com o seu compressor, o seu deslocamento e os seus tamanhos comprimido e não comprimido.

- **Os blocos são independentes.** É isso que torna possível a compressão com múltiplas threads, e é isso que faz com que um bloco danificado custe um ficheiro em vez do arquivo.
- **Os nomes estão numa tabela própria**, cifrada com o conteúdo, pelo que um arquivo não revela nem o conteúdo nem a forma do que contém.
- **Autenticado.** O cabeçalho e o índice são cobertos pela mesma chave, pelo que um índice adulterado é detetado antes de se escrever o que quer que seja.
- **Com versionamento.** Um formato mais recente é recusado com uma mensagem em vez de ser lido parcialmente.
- **Os volumes** são o mesmo fluxo cortado nos limites dos blocos, pelo que qualquer volume pode ser o que abre, e os restantes são encontrados pelo nome.

3. O motor de compressão

O motor escolhe um compressor **por bloco** e não por arquivo, porque os dados dentro de uma pasta raramente têm a mesma natureza: uma fotografia e um ficheiro de código-fonte no mesmo arquivo não devem ser forçados pelo mesmo caminho. No nível máximo, os dados binários vão para LZMA2 e o texto para PPMd, e a escolha fica registada no índice de blocos para que a extração não precise de adivinhar.

A **recompressão de Deflate** é a outra metade do ganho de tamanho. Os documentos do Office, os PDF e os ficheiros `.gz` são fluxos Deflate dentro de um contentor; o NikPak descodifica o fluxo interno, comprime o conteúdo simples com um algoritmo mais forte e, na extração, reconstrói o fluxo Deflate interno **byte a byte**, incluindo os seus limites de bloco — pelo que o ficheiro que sai é idêntico ao que entrou, e o arquivo é muito mais pequeno do que um que o tivesse guardado.

Os filtros multimédia funcionam por tentativa: WAV, AIFF, MOD e BMP são comprimidos pelo percurso geral e com um filtro concebido para o efeito (previsão adaptativa, reordenação de planos de bytes, um preditor de píxeis), e mantém-se o resultado **mais pequeno**. O filtro custa uma segunda passagem e vale 12–15 % em áudio e até 38,8 % face ao RAR 7 em fotografias.

4. Cifra e a razão da resistência quântica

Uma palavra-passe passa pelo **Argon2id** — exigente em memória, pelo que uma GPU ou um ASIC ganham pouco — e a chave resultante cifra com **XChaCha20-Poly1305**, uma cifra de fluxo autenticada com um nonce de 192 bits, suficientemente largo para escolher um nonce aleatório por arquivo sem colisão.

- **Apenas chaves simétricas de 256 bits.** Não há RSA nem curvas elípticas no formato, pelo que não há troca de chaves públicas que um futuro computador quântico possa quebrar: a segurança assenta na cifra simétrica e na palavra-passe.
- **Autenticado, não apenas cifrado.** O Poly1305 cobre o conteúdo; o cabeçalho e o índice são autenticados pela mesma chave, pelo que um arquivo modificado falha em vez de descodificar para outra coisa.
- **Nomes de ficheiros cifrados.** A tabela de nomes não é uma lista simples — um arquivo não revela o que contém.
- **Sem caminho de recuperação**, por conceção: nada no programa consegue decifrar um arquivo sem a sua palavra-passe.

A afirmação é deliberadamente estreita: **o formato não tem nenhum passo de chave pública que se possa quebrar**. Uma palavra-passe fraca continua a ser uma palavra-passe fraca, e é por isso que a derivação de chave é exigente em memória em vez de um simples hash.

5. Benchmarks, reforço de segurança e compilação

Face ao RAR, ao 7-Zip e ao ZIP

O que os testes mediram

Conjunto	Face ao RAR 7.00	Face ao 7-Zip 23.01	Face ao ZIP
Fotografias	38,8 % mais pequeno	à frente	muito à frente
Áudio (WAV, AIFF)	12–15 % mais pequeno	à frente	muito à frente
Documentos do Office e PDF	à frente, graças à recompressão de Deflate	à frente	muito à frente
Pastas mistas	à frente no máximo	igual no alto	muito à frente
Velocidade nos níveis rápidos	mais rápido	igual	mais lento do que Guardar, por conceção

Os números vêm do conjunto de testes publicado e os scripts estão no repositório, pelo que podem ser repetidos em vez de acreditados. O resumo honesto: na compressão máxima, o NikPak ganha em multimédia e em ficheiros do Office, está igual ao 7-Zip em dados mistos e não está a tentar ganhar uma corrida de velocidade nos níveis rápidos.

Reforço de segurança

- **Análise com verificação de limites.** Todos os comprimentos no ficheiro são validados face aos bytes restantes antes de serem usados; um arquivo malformado é um erro, não um crash.
- **A extração está confinada** à pasta de destino: uma entrada chamada `..\..\windows\system32` é recusada, não escrita.
- **Sem código unsafe nos analisadores** sempre que possa ser evitado e, quando não pode, as invariantes estão documentadas ao lado do bloco.
- **Os testes incluem arquivos malformados** — cabeçalhos truncados, somas de verificação erradas, um índice de blocos que aponta para além do fim — porque um formato que só vê ficheiros válidos é um formato que nunca foi testado.

Compilação

```
# Windows
.\build.ps1              # dist\nikpak.exe and dist\unNik.exe
.\build.ps1 -Test        # run the tests first
.\build.ps1 -Installer   # also the setup (needs Inno Setup 6)

# macOS / Linux
./build.sh               # dist/nikpak and dist/unNik

# command-line only, no window
cargo build --release --no-default-features
```

Os scripts de lançamento mantêm **uma versão num único lugar**: o `buildwin.ps1` escreve o novo número em `Cargo.toml`, `Cargo.lock`, `website/site.json` e `website/version.json` antes de compilar e repõe-no se a compilação falhar; o `buildmac.ps1` e o `buildunix.ps1` leem o mesmo `Cargo.toml` e recusam compilar quando o código enviado tem um número diferente.

O script de cada plataforma termina escrevendo `NikPak-<version>-<Platform>.zip` com o instalador, o `unNik`, um `README.txt` e os onze manuais numa pasta `Documentation`, para que o sítio ofereça uma única transferência por plataforma e nada solto.

6. Este livro

Os onze PDF são gerados a partir de `documents/text/<code>.py` pelo `documents/build_docs.py`, com o mesmo motor de composição tipográfica dos outros produtos Nikkoid (`..\nkdocs\nkdocs.py`). Execute `python documents/build_docs.py` depois de alterar o texto; o `scripts\build-docs.ps1` fá-lo antes de os zip serem empacotados.